

2.4 Zugriffsrechte in Klassen

Aufgabe 1) Projekt Breakout

a) Spiel starten und versuchen zu gewinnen. b) Nur im Hauptprogramm schummeln (Website, TODO 1.1–1.4).

c) Was fällt dir in den anderen Klassen auf? Wodurch wird das Schummeln möglich?

Mein Vorschlag, wie eine Klasse ihre Daten schützen könnte:

Alles öffentlich?

Mittels _____ können Zugriffsrechte gesetzt werden, sodass Teile des Programms nicht mehr von außen sichtbar sind. Daher nennt man diese auch _____.

Zugriffsmodifikator	Zugriff innerhalb der Klasse	Zugriff von außen / anderen Klassen	Beschreibung
public			Jeder kann lesen, schreiben und aufrufen.

Da die Daten so in ihrer Klasse abgekapselt werden, spricht man von _____.

Best Practice (Zugriffsrechte möglichst restriktiv):

- alle Attribute `private` setzen und
- nur bei Bedarf über Getter- und Setter-Methoden zugreifen lassen,
- (Hilfs-)Methoden, die andere Klassen nicht brauchen, `private` setzen,
- Klassen und Konstruktoren bleiben `public`.

Aufgabe 1) Projekt Breakout

d) Ändere das Zugriffsrecht des Konstruktors von `Spiel` in `private`. Beschreibe das Verhalten:

Warum ist ein Setter mit Prüfung (wie `setzeGroesse`) nur sinnvoll, wenn das Attribut privat ist?

Aufgabe 2)

a) Öffne in der IDE die Ansicht „Klassen“. Ändere Zugriffsrechte und beobachte die Klassenkarten.

b) Übertrage die Klassenkarte zu `Block` vor und nach deinen Änderungen. In der Klassenkarte werden Sichtbarkeiten mit _____ für _____ oder _____ für _____ vor Attributen und Methoden gekennzeichnet.

